清华大学本科生考试试题专用纸 (A 卷)

考试课程　　**数学分析 – III**　　2020 年 12 月 31 日

一、 试求如下广义积分与极限, 并说明推导过程的理由:

$$1)\ \int_0^{+\infty} \frac{\sin(\alpha x)}{x} e^{-x}\,\mathrm{d}x\,, \qquad 2)\ \lim_{x\to 1}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x}\,. \tag{15 分}$$

二、 设定义在 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数 f 在区间 $(-\pi,\pi]$ 上的取值为 $f(x)=x$.

1) 试给出其三角 Fourier 级数, 求出此三角 Fourier 级数的和函数并说明此级数是否在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

2) 试利用上述三角 Fourier 级数及 Parseval 等式求级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}$ 的和.

3) 试利用上述三角 Fourier 级数求出如下级数的和函数:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos 2n\pi x}{n^2},\quad x\in[0,1]. \tag{25 分}$$

三、 1) 对任意固定的 $t>0$ 以及 $x_0>0$, 试给出关于 x 的函数

$$g_t(x)=\frac{e^{-t}}{1+xt},\quad x\neq -\frac{1}{t}$$

在 x_0 处的幂级数展开

$$g_t(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_{t,n}(x-x_0)^n,$$

并求出其收敛半径 r_t.

2) 试利用上一小题中 $g_t(x)$ 的幂级数展开证明函数

$$f(x)=\int_0^{\infty}\frac{e^{-t}}{1+xt}\,\mathrm{d}t$$

是定义在 $x>0$ 上的解析函数. (20 分)

(转下一页)

四、 设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上有直到 m 阶的导数 $(m\geq 1)$ 且

i) $f^{(k)}(-\pi)=f^{(k)}(\pi),\ \ k=0,1,\ldots,m-1.$

ii) $f^{(m)}(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段连续.

试证明 f 的 Fourier 级数在 $[-\pi,\pi]$ 上绝对且一致收敛到 $f(x)$, 而且

$$|f(x)-S_n(x)|\leq \frac{\varepsilon_n}{n^{m-\frac{1}{2}}},$$

其中 $\{\varepsilon_n\}$ 为一趋于零的正项数列. (15 分)

五、 设 $0<a<1, b>1$. 定义 Schwartz 空间 $S(\mathbb{R})$ 上的函数 $\phi(x)$ 使得其 Fourier 变换由如下函数给出

$$\hat{\phi}(\xi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(x)e^{-i\xi x}\,\mathrm{d}x=\begin{cases}e^{\frac{1}{(\xi-1/b)(\xi-b)}}, & \xi\in(\frac{1}{b},b),\\ 0, & \xi\notin(\frac{1}{b},b).\end{cases}$$

又定义函数 f 使得

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a^n\cos(b^nx).$$

1) 试证明当 $ab<1$ 时 $f\in C^1(\mathbb{R})$.

2) 记 $\psi_n(x)=b^n\phi(b^nx)$. 试证明

$$\psi_n * f(x)=\frac{a^n}{2}e^{ib^nx}\hat{\phi}(1).$$

这里两个函数的卷积定义为

$$\psi_n * f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\psi_n(t)f(x-t)\,\mathrm{d}t.$$

3) 试证明 $\psi_n * f(x)$ 也可以表示为

$$\psi_n * f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(t)\left(f\Big(x-\frac{t}{b^n}\Big)-f(x)\right)\mathrm{d}t.$$

4) 假设函数 f 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 处可微, 试利用上面小题 3 的结论证明

$$\lim_{n\to\infty}b^n\psi_n * f(x_0)=0.$$

5) 试利用小题 2, 4 的结论证明当 $ab\geq 1$ 时函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可微. (25 分)